Mechanik-Lab: Kräfte, Momente, Festigkeit

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Kräfte als Vektor, Hebel und Drehmoment, Träger auf zwei Stützen, Schwerpunkt, Reibung und schiefe Ebene, Spannung und Dehnung, Pressung und Abscheren, Biegung und Sicherheit, Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad und die Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren im Mechanik-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 40 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (45 Fragen).

Hinweis: Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Kräfte als Vektor: Gewicht, Komponenten, Resultierende

Eine **Kraft** hat einen Betrag, eine Richtung und einen Angriffspunkt. In der Mechanik wird sie als Pfeil (Vektor) gezeichnet. Die Einheit ist das Newton (N). Im Lab rechnest du mit $g = 9{,}81\ m/s^2$: Die **Gewichtskraft** ist $G = m \cdot g$. Eine Masse von 50 kg hat also $G = 50 \cdot 9{,}81 = 490{,}5$ N. Manche Lehrbücher rechnen zum Überschlagen mit $g = 10\ m/s^2$; das Lab nutzt durchgehend 9,81.

Zeigt eine Kraft schräg, kannst du sie in **Komponenten** zerlegen. Mit dem Winkel α gegen die x-Achse (0° = nach rechts) gilt $F_x = F \cdot \cos \alpha$ und $F_y = F \cdot \sin \alpha$. **Beispiel:** F = 100 N unter 30°: $F_x = 86{,}60$ N, $F_y = 50{,}00$ N.

Zwei Kräfte lassen sich zu einer **Resultierenden** zusammenfassen. Stehen sie im rechten Winkel, gilt der Pythagoras: $R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$. Aus 30 N und 40 N wird R = 50 N. Für einen beliebigen eingeschlossenen Winkel γ zwischen den Kraftrichtungen gilt der Kosinussatz: $R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2 \cdot F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \gamma$.

Ein Klassiker ist die **Last an zwei Seilen**. Die Seile bilden die Winkel α_1 und α_2 gegen die Waagerechte. Im Gleichgewicht gilt $S_1 = F \cdot \cos \alpha_2 / \sin(\alpha_1 + \alpha_2)$ und $S_2 = F \cdot \cos \alpha_1 / \sin(\alpha_1 + \alpha_2)$. Bei zwei gleichen Winkeln von 30° trägt jedes Seil genau die Gewichtskraft: $S = 1000\ N \cdot \cos 30° / \sin 60° = 1000$ N bei einer Last von 1000 N. Je flacher die Seile hängen, desto größer wird die Seilkraft, bei 0° wäre sie unendlich groß. Darum hängt man schwere Lasten an steile Anschlagwinkel.

Merke: $G = m \cdot g$ ($g = 9{,}81\ m/s^2$). $F_x = F \cdot \cos \alpha$, $F_y = F \cdot \sin \alpha$. Rechter Winkel: $R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)}$. Flache Seilwinkel erzeugen hohe Seilkräfte.

Tipp aus der Werkstatt: Beim Anschlagen von Lasten gilt: Je größer der Winkel zwischen den Seilsträngen, desto höher die Kraft in jedem Seil. Prüfe vor dem Heben die Tragfähigkeit für den Anschlagwinkel (Beschriftung am Anschlagmittel).

2. Hebel und Drehmoment

Eine Kraft kann nicht nur verschieben, sondern auch **drehen**. Das Maß dafür ist das **Drehmoment** $M = F \cdot l$, wobei l der senkrechte Abstand der Kraftwirkungslinie zum Drehpunkt ist (Hebelarm). Die Einheit ist Nm (oder Nmm). **Beispiel:** Du ziehst mit 200 N an einem 0,5 m langen Schlüssel: $M = 100$ Nm.

Ein **Hebel im Gleichgewicht** dreht sich nicht. Das heißt: Die Summe der Momente um jeden Punkt ist null. Für den zweiseitigen Hebel mit Kraft F_1 am Arm l_1 und F_2 am Arm l_2 gilt $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$. Du suchst die Gegenkraft: $F_2 = F_1 \cdot l_1 / l_2$. Mit 200 N auf 0,5 m und einem Gegenarm von 0,1 m ergibt sich $F_2 = 1000$ N. Je kürzer der Arm, desto größer die Kraft.

Im Lab gilt eine feste Vorzeichenvereinbarung: Momente im **Uhrzeigersinn** zählen positiv, der Balken ist gewichtslos. Für mehrere Lasten summierst du alle Momente um den Drehpunkt: $\Sigma F \cdot (x - x_P)$. Das benutzt du später für die Auflagerkräfte.

Anzugsmoment erreichen: Soll eine Schraube mit 100 Nm angezogen werden und der Hebelarm beträgt 0,4 m, brauchst du $F = M / l = 250$ N. Ein langer Schlüssel verringert die nötige Handkraft, aber auch das Gefühl für das Moment, deshalb benutzt man bei vorgegebenem Anzugsmoment einen Drehmomentschlüssel. Die **Kraft am Lager** bei mehreren Lasten am Balken folgt aus der Momentengleichung um das andere Lager.

> **Merke:** $M = F \cdot l$, mit l senkrecht zur Kraft. Gleichgewicht: $\Sigma M = 0$ um jeden Punkt. Hebel: $F_1 \cdot l_1 = F_2 \cdot l_2$.

3. Träger auf zwei Stützen

Ein Träger, der auf zwei Stützen liegt, überträgt seine Last über die Lager. Im Lab ist das linke Lager A ein **Festlager** (nimmt senkrechte und waagerechte Kräfte auf), das rechte B ein **Loslager**. Es werden nur senkrechte Lasten betrachtet, das Eigengewicht des Trägers bleibt unberücksichtigt, und die Fälle sind statisch bestimmt.

Auflagerkräfte bestimmst du mit zwei Gleichungen: Momentengleichgewicht um A liefert F_B, die Summe aller senkrechten Kräfte liefert F_A. **Beispiel:** Träger mit 4 m Stützweite, Einzellast 6000 N im Abstand 1 m von A. $F_B \cdot 4$ m $= 6000$ N $\cdot 1$ m, also $F_B = 1500$ N und $F_A = 6000 - 1500 = 4500$ N. Das nähere Lager trägt mehr, und die Summe der Lagerkräfte ist gleich der Last: Das ist deine Plausibilitätskontrolle.

Bei einer **Streckenlast** q (in N/m) rechnest du mit der Resultierenden $q \cdot$ Länge, die im Mittelpunkt der belasteten Strecke angreift. Gleichmäßig über 4 m mit $q = 2000$ N/m: Gesamtlast 8000 N, jedes Lager trägt 4000 N.

Das **Biegemoment** $M(x)$ zeigt, wie stark der Träger an der Stelle x auf Biegung beansprucht wird. Für eine Einzellast im Abstand a von A auf der Stützweite l gilt am Lastangriffspunkt $M_{max} = F \cdot a \cdot (l - a) / l$. Hier: $M = 6000 \cdot 1 \cdot 3 / 4 = 4500$ Nm. Bei gleichmäßiger Streckenlast liegt das größte Moment in der Mitte: $M_{max} = q \cdot l^2 / 8 = 4000$ Nm. Das größte Moment bestimmt später die Biegespannung.

Bei **zwei Einzellasten** und gemischter Belastung kombinierst du die Teile: Lagerkräfte werden überlagert (addiert), das Biegemoment wird an den Stellen der Lasten und dort bestimmt, wo die Querkraft null wird.

> **Merke:** Summe der Lagerkräfte = Summe der Lasten. Das näher liegende Lager trägt mehr. Streckenlast = $q \cdot$ Länge im Mittelpunkt. M_{max} bei Mittellast $F \cdot l / 4$, bei q gleichmäßig $q \cdot l^2 / 8$.

4. Der Schwerpunkt von Flächen

Der **Schwerpunkt** ist der Punkt, an dem man eine Fläche (oder einen Körper) unterstützen kann, ohne dass sie kippt. Für einfache Formen kennst du ihn: Beim **Rechteck** liegt er in der Mitte, beim **Kreis** im Mittelpunkt, beim **Dreieck** im Drittel der Höhe über der Grundlinie: $y_s = h / 3$. Ein Blechdreieck mit h = 60 mm hat den Schwerpunkt 20 mm über der Grundlinie.

Zusammengesetzte Flächen teilst du in einfache Teilflächen. Der Gesamtschwerpunkt ist der **gewichtete Mittelwert**: $x_s = \Sigma(A_i \cdot x_i) / \Sigma A_i$, ebenso für y_s.

Beispiel (Winkelprofil aus zwei Rechtecken): Rechteck 1: 60 × 10 mm (A_1 = 600 mm², Schwerpunkt bei x = 30, y = 5). Rechteck 2: 10 × 40 mm darüber links (A_2 = 400 mm², Schwerpunkt bei x = 5, y = 30). Dann ist $x_s = (600 \cdot 30 + 400 \cdot 5) / 1000 = 20{,}0$ mm und $y_s = (600 \cdot 5 + 400 \cdot 30) / 1000 = 15{,}0$ mm.

Aussparungen zählen mit negativer Fläche. Eine Platte 100 × 60 mm (A = 6000 mm², Schwerpunkt bei x = 50) hat eine Bohrung d = 20 mm bei x = 70. Die Bohrungsfläche ist $-\pi \cdot 20^2 / 4 = -314$ mm². Dann ist $x_s = (6000 \cdot 50 - 314 \cdot 70) / (6000 - 314) = 48{,}89$ mm. Der Schwerpunkt wandert weg von der Bohrung, weil dort Material fehlt.

> **Merke:** $x_s = \Sigma(A_i \cdot x_i) / \Sigma A_i$. Dreieck: h/3 von der Grundlinie. Aussparungen zählen negativ. Der Schwerpunkt liegt immer näher an der größeren Teilfläche.

5. Reibung

Reibung entsteht, wenn zwei Körper aufeinander liegen und sich gegeneinander bewegen wollen. Die **Reibkraft** wirkt der Bewegung entgegen und ist $F_R = \mu \cdot F_N$ (F_N = Normalkraft, senkrecht zur Fläche). Es gibt zwei Reibungszahlen: Die **Haftreibungszahl** μ_0 gilt, solange der Körper ruht; sie ist größer als die **Gleitreibungszahl** μ, die gilt, sobald er rutscht. Deshalb ist das Losbrechen schwerer als das Weiterschieben.

Die Übungswerte des Labs:

Paarung	Haftreibung μ_0	Gleitreibung μ
Stahl auf Stahl, trocken	0,15	0,12
Stahl auf Stahl, geschmiert	0,10	0,05
Stahl auf Holz	0,50	0,40
Gummi auf Beton, trocken	0,80	0,70
Bremsbelag auf Stahl	0,45	0,40

Beispiel: Eine Kiste (50 kg) steht auf einer Stahlbahn (Stahl auf Stahl, trocken). F_N = 490,5 N. Haftreibung: $F_{R0} = 0{,}15 \cdot 490{,}5 = 73{,}6$ N. Schiebst du mit mehr als dieser Kraft, setzt sie sich in Bewegung. Danach reicht die Gleitreibung: $0{,}12 \cdot 490{,}5 = 58{,}9$ N.

Auf einer **schiefen Ebene** zerlegst du die Gewichtskraft G in die Hangabtriebskraft $F_H = G \cdot \sin \alpha$ (parallel zur Fläche) und die Normalkraft $F_N = G \cdot \cos \alpha$. Bei G = 1000 N und $\alpha = 20°$ sind das F_H = 342,0 N und F_N = 939,7 N.

Der Körper **bleibt liegen**, solange $\tan \alpha \leq \mu_0$. Der Grenzwinkel ist der Reibwinkel $\rho_0 = \arctan \mu_0$. Für Stahl auf Stahl ($\mu_0 = 0{,}15$) ist er 8,5 °: Steiler als das, rutscht der Klotz.

Die Rampe hinauf: Um eine Last mit Gleitreibung hochzuziehen, brauchst du die Hangabtriebskraft plus die Reibkraft: $F = G \cdot (\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha)$. Bei $G = 1000$ N, $\alpha = 10°$ und $\mu = 0{,}12$ ist $F = 291{,}8$ N. Beim Herunterhalten dagegen entlastet die Reibung: $F = G \cdot (\sin \alpha - \mu_0 \cdot \cos \alpha)$, mindestens null.

> **Merke:** $F_R = \mu \cdot F_N$. Haftreibung (μ_0) ist größer als Gleitreibung (μ). Schiefe Ebene: $F_H = G \cdot \sin \alpha$, $F_N = G \cdot \cos \alpha$. Liegen bleibt der Körper bis $\tan \alpha = \mu_0$.

6. Spannung und Dehnung

Zieht eine Kraft F an einem Stab mit dem Querschnitt A, entsteht im Stab eine **Zugspannung** $\sigma = F / A$ (in N/mm^2). Die Spannung ist die Kraft pro Fläche und der eigentliche Maßstab für die Beanspruchung: Derselbe Stab hält bei kleinem Querschnitt weniger.

Beispiel: Eine Rundstange ($d = 10$ mm) wird mit 20 kN (= 20 000 N) belastet. $A = \pi \cdot 10^2 / 4 = 78{,}54$ mm². $\sigma = 20\,000 / 78{,}54 = 254{,}6$ N/mm^2.

Die Werkstoffe des Labs (Übungswerte):

Werkstoff	E-Modul	Streckgrenze R_e	Zugfestigkeit R_m
S235JR (Baustahl)	210000 N/mm^2	235 N/mm^2	360 N/mm^2
S355J2 (Baustahl)	210000 N/mm^2	355 N/mm^2	510 N/mm^2
C45 vergütet	210000 N/mm^2	490 N/mm^2	700 N/mm^2
Aluminium EN AW-6082 T6	70000 N/mm^2	250 N/mm^2	290 N/mm^2
Gusseisen EN-GJL-200	100000 N/mm^2	(spröde, keine)	200 N/mm^2

Wie dimensionierst du eine Stange? Die zulässige Spannung ergibt sich aus der Streckgrenze geteilt durch die Sicherheit: $\sigma_{zul} = R_e / S$. Bei S235 und $S = 1{,}5$ ist $\sigma_{zul} = 156{,}7$ N/mm^2. Für 20 kN braucht die Stange $A_{min} = F / \sigma_{zul} = 127{,}7$ mm², also $d_{min} = \sqrt{(4 \cdot A / \pi)} = 12{,}75$ mm. Du wählst den nächsten Standarddurchmesser darüber, etwa 13 mm oder 14 mm.

Unter Last **dehnt** sich der Stab. Die Dehnung ist $\varepsilon = \Delta L / L$ (Verhältnis, ohne Einheit). Im elastischen Bereich gilt das Hookesche Gesetz $\sigma = E \cdot \varepsilon$. Die Verlängerung ist $\Delta L = F \cdot L / (E \cdot A)$. Für unsere Stange ($L = 1000$ mm, $E = 210\,000$ N/mm^2): $\Delta L = 1{,}213$ mm, $\varepsilon = 0{,}00121$. Das gilt nur unterhalb der Streckgrenze. Darüber verformt sich der Stab bleibend.

> **Merke:** $\sigma = F / A$. $A_{Kreis} = \pi \cdot d^2 / 4$. $\sigma_{zul} = R_e / S$. $\Delta L = F \cdot L / (E \cdot A)$. Hooke gilt nur im elastischen Bereich.

7. Pressung und Abscheren

Ein Bolzen in einem Blech wird in zwei Arten beansprucht. Die **Flächenpressung** (Lochleibung) entsteht zwischen Bolzen und Lochwand. Sie wird mit der projizierten Fläche gerechnet: $p = F / (d \cdot t)$, wobei d der Bolzendurchmesser und t die tragende Blechdicke ist. **Beispiel:** F = 12 000 N, d = 8 mm, t = 5 mm: p = 300 N/mm². Die zulässige Pressung steht im Lab nur im Aufgabentext, sonst im Tabellenbuch.

Die zweite Beanspruchung ist das **Abscheren**: Die Kraft will den Bolzen quer durchschneiden. Die Abscherspannung ist $\tau = F / (n \cdot A)$, mit n = Zahl der belasteten Scherflächen (einschnittig n = 1, zweischnittig n = 2) und A dem Bolzenquerschnitt. Für den Bolzen d = 8 mm mit zwei Scherflächen: A = 50,27 mm², $\tau = 12\,000 / (2 \cdot 50{,}27) = 119{,}4$ N/mm². Zweischnittig halbiert die Spannung gegenüber einschnittig.

Um den nötigen Durchmesser zu bestimmen, stellst du um: $d = \sqrt{(4 \cdot F / (n \cdot \pi \cdot \tau_{zul}))}$.

Beim **Lochen** und Schneiden wird das Blech selbst abgeschert. Die Abscherfestigkeit ist etwa $\tau_{aB} \approx 0{,}8 \cdot R_m$ (Faustwert für Stahl). Für S235 mit $R_m = 360$ N/mm² ist $\tau_{aB} = 288$ N/mm². Die Schneidkraft für ein Rundloch ist $F = \tau_{aB} \cdot \pi \cdot d \cdot s$: Bei d = 10 mm und s = 2 mm ist F = 18096 N, also rund 18 kN. Die Schneidkraft wächst mit Umfang und Blechdicke.

> **Merke:** Pressung $p = F / (d \cdot t)$. Abscheren $\tau = F / (n \cdot A)$. Lochen $F = \tau_{aB} \cdot \pi \cdot d \cdot s$ mit $\tau_{aB} \approx 0{,}8 \cdot R_m$. Zweischnittig = halbe Spannung.

8. Biegung und Sicherheit

Ein Balken auf Biegung wird an der einen Seite gezogen, an der anderen gedrückt. Die **Biegespannung** am Rand ist $\sigma_b = M_b / W$ (M_b in Nmm, W in mm³). Das **Widerstandsmoment** W hängt nur vom Querschnitt ab:

Querschnitt	Widerstandsmoment W
Rechteck (h in Lastrichtung)	$b \cdot h^2 / 6$
Vollkreis	$\pi \cdot d^3 / 32$
Kreisring	$\pi \cdot (D^4 - d^4) / (32 \cdot D)$

Profile vergleichen: Ein Rechteck 20 × 40 mm hat, wenn die lange Seite in Lastrichtung steht, $W = 20 \cdot 40^2 / 6 = 5333$ mm³, liegend (h = 20 mm) nur $40 \cdot 20^2 / 6 = 2667$ mm³: Hochkant ist W doppelt so groß. Ein Vollkreis mit d = 30 mm hat W = 2651 mm³. Wichtig: Die Höhe geht quadratisch (Rechteck) oder mit der dritten Potenz (Kreis) ein, darum sind hohe Profile so effizient.

Biegespannung im Träger: $M_b = 500$ Nm = 500 000 Nmm am Rechteck 20 × 40: $\sigma_b = 93{,}75$ N/mm².

Die **Sicherheit** vergleicht die Grenzspannung mit der vorhandenen: $S = R_e / \sigma$ (bei zähen Werkstoffen), bei spröden mit R_m. Für S235 ($R_e = 235$) und $\sigma = 93{,}75$ ist S = 2,51. Welche Sicherheit gefordert ist, hängt von der Belastung ab. Die Übungswerte des Labs: 1,5 bei ruhender Last, 2 bei wechselnder, 3 bei stoßartiger Last. Hier ist $S = 2{,}51 \geq 1{,}5$: ausreichend. Die zulässige Last ergibt sich umgekehrt: $F_{zul} = \sigma_{zul} \cdot A$ bzw. $M_{b,zul} = \sigma_{zul} \cdot W$.

> **Merke:** $\sigma_b = M_b / W$. W Rechteck = $b \cdot h^2 / 6$, Kreis = $\pi \cdot d^3 / 32$. S = Grenzspannung / vorhandene Spannung; gefordert 1,5 (ruhig), 2 (wechselnd), 3 (Stoß). Dauerfestigkeit und Knicken sind nicht Teil des Labs.

9. Arbeit, Leistung und Wirkungsgrad

Wirkt eine Kraft F längs eines Weges s, verrichtet sie die **Arbeit** $W = F \cdot s$. Die Einheit ist das Joule (1 J = 1 Nm). **Beispiel:** 500 N über 3 m: W = 1500 J. Beim Heben ist die **Hubarbeit** $W = m \cdot g \cdot h$. Eine Masse von 80 kg wird 2,5 m hoch gehoben: $W = 80 \cdot 9{,}81 \cdot 2{,}5 = 1962$ J.

Die **Leistung** ist die Arbeit pro Zeit: $P = W / t$. Dauert das Heben 10 s, ist P = 196,2 W. Bei geradliniger Bewegung ist $P = F \cdot v$. Bei Drehbewegung ist $P = M \cdot 2\pi \cdot n / 60$ (n in 1/min): 20 Nm bei 1450 1/min ergeben 3037 W, rund 3 kW.

Der **Wirkungsgrad** $\eta = P_{ab} / P_{zu}$ beschreibt, welcher Teil der zugeführten Leistung nutzbar ankommt. Er ist immer kleiner als 1 (kleiner als 100 %), weil Reibung Wärme erzeugt. Mehrere Stufen hintereinander multiplizieren ihre Wirkungsgrade: $0{,}95 \cdot 0{,}90 = 0{,}855$. Für das Heben mit einer Winde mit $\eta = 0{,}9$ muss der Motor entsprechend mehr liefern: $P_{zu} = P_{ab} / \eta$.

Was kommt an? Ein Motor nimmt 2,2 kW auf, hat $\eta_{Motor} = 0{,}85$ und danach ein Getriebe mit $\eta = 0{,}95$. Am Ausgang kommen $2{,}2 \cdot 0{,}85 \cdot 0{,}95 = 1{,}78$ kW an. Diese Rechnung brauchst du immer, wenn die Antriebsleistung zu bestimmen ist.

> **Merke:** $W = F \cdot s$ (J = Nm). $P = W / t = F \cdot v$. $P = M \cdot 2\pi \cdot n / 60$. $\eta = P_{ab} / P_{zu}$, Stufen multiplizieren, nie über 100 %.

10. Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung

Die drei Fehlerbilder im Lab trainieren das **Prüfen von Rechnungen** statt nur das Rechnen:

Aufgabe	Thema	Typische Fehler
Fehlerbild A	Rechenzettel mit vier Zeilen, eine ist falsch	g vergessen; mm nicht in m umgerechnet; Kreisfläche ohne /4; Leistung mit der Zeit multipliziert statt geteilt; Auflager doppelt gezählt; Wirkungsgrad über 100 %
Fehlerbild B	Plausibilität von Auflagerkräften	Summe der Lagerkräfte = Last? Trägt das näher liegende Lager mehr? Keine negativen Kräfte? Falsch: vertauscht, hälftig geteilt
Fehlerbild C	Rechenweg Zugstab in vier Schritten	Fläche ohne /4; Kraft in kN statt N; R_m statt R_e; Bewertung gegen die Sicherheit 1,5 falsch herum

Selbstkontrolle bei jeder Rechnung:

- Einheiten mitführen und prüfen: N und mm ergeben N/mm^2.
- Größenordnung schätzen: Passt das Ergebnis zur Erfahrung?
- Gleichgewicht prüfen: Summe der Kräfte und Momente.

- Rechenweg Schritt für Schritt lesen: Fläche, Spannung, Vergleich mit Grenzwert.

Merkliste für die Prüfung: $G = m \cdot g$; Seil- und Hebelrechnung; Auflager über $\Sigma M = 0$; Schwerpunkt mit $\Sigma(A \cdot x) / \Sigma A$; $F_R = \mu \cdot F_N$; $\sigma = F / A$, $\Delta L = F \cdot L / (E \cdot A)$; $p = F / (d \cdot t)$, $\tau = F / (n \cdot A)$; $\sigma_b = M_b / W$; $S = \text{Grenzwert} / \text{vorhanden}$; $W = F \cdot s$, $P = W / t$, η.

> **Merke:** Alle Werte (Reibungszahlen, E-Module, Festigkeiten, Sicherheiten) sind Übungswerte. In Prüfung und Betrieb gelten Tabellenbuch, Norm und Datenblatt.

11. Arbeitsblatt: Mechanik

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 45

1. Berechne die Gewichtskraft einer Masse von 50 kg ($g = 9{,}81\ m/s^2$).

2. Warum rechnet man in Kraftaufgaben mit der Masse in kg und nicht in N?

3. Zerlege eine Kraft von 100 N unter 30° gegen die x-Achse.

4. Zwei Kräfte (30 N und 40 N) stehen im rechten Winkel. Wie groß ist die Resultierende?

5. Eine Last von 1000 N hängt an zwei Seilen, beide 30° gegen die Waagerechte. Wie groß ist die Kraft in einem Seil?

6. Warum werden die Seilkräfte größer, wenn die Seile flacher hängen?

7. Berechne das Drehmoment bei 200 N Kraft und einem Hebelarm von 0,5 m.

8. Ein Hebel ist im Gleichgewicht: 200 N am Arm 0,5 m. Wie groß ist die Gegenkraft am Arm 0,1 m?

9. Eine Schraube soll mit 100 Nm angezogen werden. Welche Handkraft brauchst du an einem 0,4 m langen Schlüssel?

10. Warum nimmt man für ein vorgegebenes Anzugsmoment einen Drehmomentschlüssel?

11. Mit welcher Gleichung bestimmst du bei einem Träger die Lagerkraft F_B?

12. Träger 4 m, Einzellast 6000 N im Abstand 1 m von A. Wie groß sind die Lagerkräfte?

13. Woran erkennst du auf einen Blick, ob Lagerkräfte plausibel sind?

14. Ein Träger (4 m) trägt gleichmäßig q = 2000 N/m. Berechne Lagerkräfte und größtes Moment.

15. Berechne das größte Biegemoment des Trägers mit 6000 N im Abstand 1 m von A (Stützweite 4 m).

16. Wo greift die Resultierende einer gleichmäßigen Streckenlast an?

17. Wo liegt der Schwerpunkt eines Dreiecks mit h = 60 mm?

18. Berechne den Schwerpunkt des Winkelprofils aus 60 × 10 mm und 10 × 40 mm (Rechteck 2 über dem linken Ende).

19. Eine Platte 100 × 60 mm hat eine Bohrung d = 20 mm bei x = 70 mm. Wohin wandert der Schwerpunkt in x-Richtung?

20. Warum zählt eine Aussparung bei der Schwerpunktrechnung mit negativer Fläche?

21. Eine Kiste (50 kg) steht auf einer trockenen Stahlbahn (μ_0 = 0,15, μ = 0,12). Welche Kraft musst du zum Losschieben und welche zum Weiterschieben aufbringen?

22. Warum ist die Haftreibungszahl größer als die Gleitreibungszahl?

23. G = 1000 N liegt auf einer Schräge mit 20°. Berechne Hangabtriebskraft und Normalkraft.

24. Bis zu welchem Winkel bleibt ein Körper mit μ_0 = 0,15 auf der Schräge liegen?

25. Wie groß ist die Kraft, die eine Last von 1000 N auf einer 10°-Schräge (μ = 0,12) hochzieht?

26. Warum braucht man beim Hochziehen auf einer Rampe mehr Kraft als nur die Hangabtriebskraft?

27. Berechne die Zugspannung in einer Rundstange d = 10 mm bei 20 kN.

28. Welchen Mindestdurchmesser braucht die Stange aus S235 für 20 kN bei Sicherheit 1,5?

29. Berechne ΔL und ε für die Stange (L = 1000 mm, d = 10 mm, F = 20 kN, E = 210 000 N/mm^2).

30. Wann gilt das Hookesche Gesetz?

31. Warum hat Gusseisen EN-GJL-200 im Lab keine Streckgrenze?

32. Berechne die Flächenpressung für F = 12 000 N, Bolzen d = 8 mm, Blechdicke 5 mm.

33. Berechne die Abscherspannung dieses Bolzens bei zweischnittiger Verbindung.

34. Wie ändert sich die Abscherspannung, wenn aus einer einschnittigen eine zweischnittige Verbindung wird?

35. Berechne die Kraft zum Lochen eines Lochs d = 10 mm in 2 mm Blech aus S235 (R_m = 360 N/mm^2).

36. Berechne W für ein Rechteck 20 × 40 mm (40 mm in Lastrichtung) und vergleiche mit der liegenden Lage.

37. Berechne die Biegespannung bei M_b = 500 Nm am Rechteck 20 × 40 mm.

38. Wie groß ist die Sicherheit bei $\sigma = 93{,}75\ N/mm^2$ für S235 ($R_e = 235\ N/mm^2$)?

39. Welche Sicherheiten verlangt das Lab bei ruhender, wechselnder und stoßartiger Last?

40. Berechne Hubarbeit und Leistung: 80 kg werden 2,5 m in 10 s gehoben.

41. Welche Leistung gibt eine Welle mit 20 Nm bei 1450 1/min ab?

42. Zwei Stufen mit $\eta = 0{,}95$ und 0,90 liegen hintereinander. Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad?

43. Auf dem Rechenzettel steht: „Gewichtskraft einer 20-kg-Last = 20 N“. Was ist falsch?

44. Im Rechenweg für die Zugspannung einer Rundstange ist die Fläche $A = \pi \cdot d^2$ statt $\pi \cdot d^2 / 4$ gerechnet. Welche Wirkung hat das auf σ?

45. Ein Ergebnis für die Auflagerkräfte lautet $F_A = F_B = 3000$ N bei einer Einzellast von 6000 N, die nah an B angreift. Was fällt auf?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.